

دليل مراجعة رسومات الورشة لمشاريع الألواح

دليل منظم للتحقق من تخطيط الألواح والملحقات ومنطق الفلاشينج والكميات وتنسيق التنفيذ.

دليل | تفاصيل التنفيذ | ١٢ صفحة | فبراير ٢٠٢٦

الغرض من مراجعة رسومات الورشة

قبل الاعتماد هي أرخص خطوة جودة في المشروع كله – وتجاهلها هو السبب الأشيع للتأخير والتسرب القابلين للتجنب. رسم الورشة هو آخر نقطة يمكن فيها تصحيح مشروع الألواح على الورق بدلا من الموقع. مراجعته

لماذا يجب على المالك / المقاول المراجعة قبل الاعتماد

- أخطاء رسومات الورشة تعني تسليم مواد خاطئة.
- اكتشاف الملحقات الناقصة متأخرا يسبب تأخير المشروع.
- تعارض الفلاشينج يسبب التسرب بعد التسليم.
- الرسم المعتمد ينقل المسؤولية إلى المعتمد.

ماذا تتضمن حزمة رسومات الورشة الكاملة

قبل مراجعة المحتوى، تأكد من اكتمال الحزمة. يجب أن تحتوي مجموعة رسومات ورشة مشروع الألواح على كل مستند أدناه.

البند	مقبول	مرفوض	ملاحظات
مخطط السقف مع تخطيط الألواح واتجاه البحر.			
واجهات الجدران مع تسقيط الألواح.			
جدول الألواح (النوع، الطول، الكمية).			
جدول الملحقات / التشطيبات.			
تفاصيل الفلاشينج (القمة، الإفريز، الوادي، وصلة الجدار).			
تفاصيل مقاطع القمة / الإفريز / الوادي.			
تفاصيل الاختراقات.			
جدول المثبتات (النوع، التباعد).			
ورقة حصر الكميات.			

القسم ١: فحص تخطيط الألواح

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			اتجاه اللوح صحيح لاتجاه البحر.
			تسلسل ترقيم الألواح منطقي ويطابق المخطط.
			موضع لوح البداية محدد.
			عروض الألواح تراعي سماحية الهيكل.
			اتجاه التحديب / الانحدار مبين.
			أطوال الألواح تطابق هندسة السقف / الجدار.
			اتجاه التراكب الجانبي عكس المطر السائد.
			مواضع التراكب الطرفي منسقة مع المرينات.
			الألواح المقصوفة عند الحواف ليست شظايا.
			التخطيط يطابق التسقيط المعماري.

القسم ٢: فحص منطق الفلاشينج

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			فلاشينج القمة ميبين بتداخل صحيح.
			فلاشينج الإفريز مع أخدود مانع للخاصية الشعرية.
			وصلة الجدار بالسقف مفصلة بالكامل.
			جميع الزوايا مبينة (الورك، الوادي، الداخلية).
			مادة وسمك الفلاشينج محددان.
			تراكب الفلاشينج لا يقل عن ١٥٠ مم ومحكم.
			مثبتات مخفية أو محكمة في فلاشينج جهة الطقس.
			بدل الحركة الحرارية في مسارات الفلاشينج الطويلة.
			غطاء ومشبك الحاجز مفصلان.
			وصلات الفلاشينج بالاختراقات مبينة.

القسم ٣: فحص الملحقات والتشطيبات

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			جميع قطع التشطيب مدرجة في الجدول.
			شرائح الإغلاق (فوم أو معدن) مبينة عند الأفاريز والقمم.
			مقطع المزراب وتباعد الحوامل مبيينان.
			مواضع وأحجام المواسير الهابطة مبينة.
			أنواع المثبتات تطابق الأساس والسطح.
			نوع ومواضع المانع مجدولة.
			كتل الحشو عند أطراف المقطع محددة.
			ألوان / طلاءات التشطيب تطابق الألواح.

القسم ٤: الاختراقات والفتحات

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			جميع الاختراقات المعروفة معلمة على المخطط.
			المناور / القباب الضوئية منسقة مع تخطيط الألواح.
			تفاصيل حافة التكييف مبينة.
			فلاشينج رأس الأبواب / النوافذ مفصل.
			ارتفاعات الحواف الرأسية محددة (لا تقل عن ١٥٠ مم).
			مواضع الاختراقات تتجنب خطوط القمة والتراكب.
			إطار التقوية مبين حيثما لزم.
			طريقة الإحكام محددة لكل نوع اختراق.

القسم ٥: التحقق من حصر الكميات

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			عدد الألواح يطابق مخطط التخطيط.
			كميات الملحقات تشمل بدلا للهدر / القص.
			عدد المثبتات يطابق جدول التثبيت.
			كميات المانع مقدرة لجميع الوصلات.
			أطوال الفلاشينج مجمعة حسب النوع.
			أطوال المزاريب والمواسير مجمعة.
			نسب الزيادة مطابقة لكل فئة بند.
			الحصر مدقق مقابل جدول الألواح.

القسم 6: التنسيق مع التخصصات الأخرى

ملاحظات	مرفوض	مقبول	البند
			تخطيط مريانات الهيكل يطابق بحر اللوح.
			مواضع اختراقات الكهروميكانيك متفق عليها.
			تماس الكسوة / اللوح عند الأفاريز منسق.
			تصريف المزراب إلى الصرف المدني مؤكد.
			تماس الحافة / الحاجز مع التخصصات الأخرى محلول.
			ترتيبات الوصول والسلامة للتركيب منسقة.

أخطاء شائعة في رسومات الورشة بالمشاريع

الخطأ	التكرار	الأثر	كيفية الاكتشاف
غياب تفصيل الوادي	شائع	تسرب عند الوادي	افحص كل زاوية داخلية على المخطط
اتجاه لوح خاطئ	شائع	إعادة طلب / عمل	تحقق من اتجاه البحر مقابل المرينات
عدم إظهار الفاصل الحراري	متكرر	تكاثر، فقد طاقة	افحص مقاطع وصلة الجدار
مزراب صغير	متكرر	فيضان في المطر الغزير	أعد فحص التجميع مقابل حجم المزراب
عدم إظهار الاختراق	شائع	قص بالموقع، خطر تسرب	دقق مقابل رسومات الكهروميكانيك
مواصفة ملحق خاطئة	أحيانا	عدم تطابق التسليم	تحقق من جدول التشطيب مقابل التفاصيل

مصفوفة اعتماد المراجعة

سجل كل رسم تمت مراجعته. الحالة: A = معتمد، B = معتمد مع ملاحظات، C = عدل وأعد التقديم.

ملاحظات	الحالة	التاريخ	رجوع بواسطة	مراجعة الم	رقم الرسم

الدعم الهندسي من SIPANEL

قبل اعتماد حزمة الألواح، يستطيع مهندسونا فحص التخطيط ومنطق الفلاشينج والكميات مقابل هندسة ومناخ مشروعك. تراجع SIPANEL رسومات الورشة كجزء من دعمها الهندسي قبل الشراء. التسليمات الخاطئة واكتشاف الملحقات المتأخر والتسرب بعد التسليم – وهي الإخفاقات الثلاثة التي بني هذا الدليل لمنعها. هذا يقلل خطر

تواصل مع هندسة SIPANEL: info@sipanelco.com | +98 313 675 1101 | sipanelco.ir